

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Otros medios de identificación

Código del producto 50000367

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Insecticida

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
+1 (215) 299-6000-Corporativo
SDS-Info@fmc.com, +1-(800)-346-0833 (FMC Servicio al Cliente)

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148

Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Líquidos Inflamables : Categoría 4

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Toxicidad aguda (Inhalación) : Categoría 3

Toxicidad aguda (Cutáneo) : Categoría 4

Sensibilización cutánea : Sub-categoría 1B

Carcinogenicidad : Categoría 2

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Categoría 1

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas : Categoría 1

Peligro de aspiración : Categoría 1

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : PELIGRO

Indicaciones de peligro : H227 Líquido combustible.
H302 + H312 Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H331 Tóxico si se inhala.
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H370 Provoca daños en los órganos.
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P260 No respirar nieblas o vapores.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P302 + P352 + P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/ si la persona se encuentra mal.

P304 + P340 + P311 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P331 NO provocar el vómito.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Carbosulfano (ISO)	55285-14-8	25
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	>= 65 - <= 75
Carbofurán (ISO)	1563-66-2	>= 1 - <= 5

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consulte a un médico.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.
- En caso de inhalación : Salga al aire libre.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: Mantenga a la persona bajo vigilancia.
Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos graves: obtenga atención médica de inmediato o llame a una ambulancia.
- En caso de contacto con la piel : Si ha caído sobre la ropa, quítela la ropa.
Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.
Elimínela lavando con jabón y mucha agua.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítela los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No provoque vómitos.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lleve al afectado enseguida a un hospital.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Contiene un inhibidor de la colinesterasa. Los síntomas pueden incluir náuseas, diarrea, vómitos, disminución del apetito, indigestión, calambres musculares, fatiga, insomnio, mareos, dolor de cabeza y falta de energía.
Al contacto, los primeros síntomas en aparecer pueden ser irritación. Síntomas de la inhibición de la colinesterasa: náuseas, dolor de cabeza, vómitos, calambres, debilidad, visión borrosa, pupilas puntiformes, opresión en el pecho, dificultad para respirar, nerviosismo, sudoración, ojos llorosos, babeo o espuma en la boca y la nariz, espasmos musculares y coma .
Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Tóxico si se inhala.
Susceptible de provocar cáncer.
Provoca daños en los órganos.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Los primeros respondientes deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada
Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

Este producto contiene un inhibidor reversible de la colinesterasa. El sulfato de atropina es un antídoto. Si no hay cianosis: Adultos: comience el tratamiento administrando 2 mg de atropina por vía intravenosa o intramuscular, si es necesario, y repita con 0,4 - 2,0 mg de atropina a intervalos de 15 minutos hasta que se produzca la atropinización (taquicardia, enrojecimiento de la piel, sequedad de boca, midriasis); Niños menores de 12 años: dosis inicial = 0,05 mg/kg de peso corporal y dosis repetida = 0,02 - 0,05 mg/kg de peso corporal. El uso de oximas como 2-PAM es controvertido. Observe al paciente para asegurarse de que estos síntomas no reaparezcan a medida que desaparece el efecto de la atropinización. Si entra en contacto con los ojos, instilar una gota de homatropina. Por lo demás, el tratamiento consiste en la eliminación controlada de la exposición seguida de atención sintomática y de apoyo.

La recaída puede ocurrir después de la mejora inicial. SE INDICA UNA SUPERVISIÓN MUY ESTRECHA DEL PACIENTE DURANTE AL MENOS 48 HORAS, DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD DEL ENVENENAMIENTO.

Si se presenta alguno de los signos de inhibición de la colinesterasa, llame a un médico, clínica u hospital de inmediato. Explique que la víctima ha estado expuesta a un insecticida organofosforado.

Describa su condición y el grado de exposición. Retire inmediatamente a la persona expuesta del área donde se encuentra el producto.

ANTÍDOTO: Si se presentan síntomas de inhibición de la colinesterasa (consulte la subsección 4.2.), administre sulfato de atropina, que a menudo es un antídoto que salva vidas, en dosis altas, DOS a CUATRO mg por vía intravenosa o intramuscular lo antes posible. Repetir a intervalos de 5 a 10 mi-

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

nutos hasta que aparezcan signos de atropinización y mantener la atropinización completa hasta que el producto químico se haya metabolizado por completo.

A menudo se requieren procedimientos de descontaminación como el lavado de todo el cuerpo, el lavado gástrico y la administración de carbón activado.

El cloruro de obidoxima (Toxogonin), alternativamente el cloruro de pralidoxima (2-PAM), se puede administrar como complemento, pero no como sustituto del sulfato de atropina. El tratamiento con oxima debe mantenerse mientras se administre sulfato de atropina.

Al primer signo de edema pulmonar, el paciente debe recibir oxígeno suplementario y tratarse sintomáticamente.

En Internet se puede encontrar mucha información sobre la inhibición de la (acetil)colinesterasa y su tratamiento.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- | | | |
|--|---|--|
| Medios de extinción apropiados | : | Producto químico seco, CO ₂ , agua pulverizada o espuma normal.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Agentes de extinción inapropiados | : | Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión. |
| Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas | : | No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. |
| Productos de combustión peligrosos | : | Óxidos de carbono
Óxidos de azufre
Óxidos de nitrógeno (NO _x)
Cianuro de hidrógeno
La descomposición térmica puede provocar la liberación de vapores tóxicos e irritantes. |
| Información adicional | : | El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : | Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo. |

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

- | | | |
|--|---|---|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : | Evacue al personal a zonas seguras.
Utilice equipo de protección personal.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
No toque ni camine a través del material derramado.
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de personal no autorizado.
Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir.
Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : | Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas | : | Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13).
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- | | | |
|--|---|---|
| Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones | : | No lo pulverice sobre llamas o cualquier otro material incandescente.
Manténgalo lejos de llamas abiertas, superficies calientes y de las fuentes de ignición. |
| Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro | : | Evite la formación de aerosol.
No respire los vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta preparación. |
| Condiciones de almacenamiento seguro | : | Entrada prohibida a toda persona no autorizada.
No fumar. |

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Materias a evitar : No lo almacene conjuntamente con ácidos.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria : En caso de exposición a la niebla, pulverización o aerosol use protección respiratoria personal adecuada y traje de protección.

Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.

Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo : Ropa impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios,

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

junto con las instrucciones precisas.
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.

En el contexto de la utilización profesional de los productos fitosanitarios tal como se recomienda, el usuario final debe consultar la etiqueta y las instrucciones de uso.

Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: líquido
Estado físico	: líquido
Color	: ámbar
Olor	: similar a un hidrocarburo
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
pH	: 4.3
Punto de fusión/ congelación	: no determinado
Punto / intervalo de ebullición	: no determinado
Punto de inflamación	: > 174 °F / > 79 °C Método: copa cerrada
Tasa de evaporación	: no determinado
Flamabilidad (líquidos)	: Sostiene la combustión.
Autoignición	: no se ha determinado
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	: no determinado

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	no determinado
Presión de vapor	:	no determinado
Densidad relativa de vapor	:	no determinado
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	8.32 lb/gal
Densidad aparente	:	Sin datos disponibles
Solubilidad Hidrosolubilidad	:	Sin datos disponibles
Solubilidad en otros disolventes	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	No disponible para esta mezcla.
Temperatura de descomposición	:	no se ha determinado
Viscosidad Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	no determinado
Propiedades explosivas	:	Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	:	Sin datos disponibles
Tamaño de las partículas	:	No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas. Evite la formación de aerosol.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Tóxico si se inhala.

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 740 mg/kg
Observaciones: Se calcula el valor.

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 0.6 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Método de cálculo

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 185 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, hembra): 0.15 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 4.688 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Carbofurán (ISO):

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, hembra): 5.3 mg/kg BPL: si
		DL50 (Rata, macho): 5.2 mg/kg BPL: si
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata, hembra): 0.048 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Método: Directrices de prueba OECD 403 Síntomas: hipoactividad, Dificultades respiratorias, Temblores
		CL50 (Rata, machos y hembras): aprox. 0.1 - 0.11 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Síntomas: ataxia, Temblores BPL: si
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.
		DL50 (Conejo, hembra): > 2,000 mg/kg BPL: si Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado	:	ligera irritación
Observaciones	:	Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Especies	:	Conejo
Resultado	:	ligera irritación

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	:	Conejo
Valoración	:	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Resultado	:	No irrita la piel
Observaciones	:	Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación. Basado en datos de materiales similares

Carbofurán (ISO):

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado : ligera irritación

Observaciones : Los vapores pueden causar irritación a los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Conejo
Valoración : No irrita los ojos
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

Carbofurán (ISO):

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos
BPL : no

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado : Probabilidad o evidencia de baja a moderada tasa de sensibilización de la piel en los seres humanos

Observaciones : Causa sensibilización.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Tipo de Prueba : Prueba Buehler
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Resultado : No es un sensibilizador de la piel.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Tipo de Prueba	: Ensayo de maximización
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Carbofurán (ISO):

Vías de exposición	: Cutáneo
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.

Tipo de Prueba	: Prueba Buehler
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Sistema de prueba: Salmonella typhimurium Resultado: negativo Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Sistema de prueba: Escherichia coli Resultado: negativo Tipo de Prueba: prueba de mutación genética Sistema de prueba: Células de hámster chino Resultado: negativo Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Sistema de prueba: Células de hámster chino Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: ensayo de aberración cromosómica Especies: ratón Resultado: negativo

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Aberración cromosómica de la médula ósea Especies: Rata

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Resultado: negativo

Carbofurán (ISO):

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de linfoma de ratón
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: positivo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Activación metabólica: sin activación
Resultado: positivo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: ensayo de aberración cromosómica
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba letal recesiva ligada al sexo
Especies: Drosophila melanogaster (mosca de la fruta)
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Ensayo citogenético
Especies: Rata
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado
Especies: Rata
Tipo de célula: Células hepáticas
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: ensayo de intercambio de cromátides hermanas
Especies: Hámster chino
Resultado: positivo
BPL: si

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Producto:

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Especies : Ratón
Tiempo de exposición : 2 Años
NOAEL : 2.5 mg/kg pc/día
Resultado : negativo

Especies : Rata
Tiempo de exposición : 2 Años
NOAEL : 1 mg/kg pc/día
Resultado : negativo

Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 12 mes(es)
NOAEC : 1.8 mg/l
Resultado : negativo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como carcinogénico humano.

Carbofurán (ISO):

Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno

IARC No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de tres generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general padres: NOAEL: 1.2 mg/kg pc/día
Fertilidad: NOAEL: 1.2 mg/kg pc/día
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 2
Resultado: negativo

: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 5 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 10
Resultado: negativo

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

Carbofurán (ISO):

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata
Toxicidad general padres: NOAEL: 1.6 mg/kg pc/día
Toxicidad general F1: NOAEL: 1.6 mg/kg pc/día

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Toxicidad general materna: NOAEL: 1.2 mg/kg peso corporal
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 1.2 mg/kg pc/día

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Provoca daños en los órganos.

Producto:

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 1.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Órganos Diana : Sistema nervioso, Vejiga, Sistema gastrointestinal, Sangre
Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 1.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Carbofurán (ISO):

Órganos Diana	:	Sistema nervioso
Valoración	:	Provoca daños en los órganos.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Producto:

Valoración	:	La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 1.
------------	---	--

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Órganos Diana	:	Sistema nervioso, Vejiga, Sistema gastrointestinal, Sangre
Valoración	:	La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 1.

Carbofurán (ISO):

Órganos Diana	:	Sistema nervioso
Valoración	:	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Especies	:	Rata
NOAEL	:	2 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	90 days

Especies	:	Perro
NOAEL	:	1.6 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	6 months

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Especies	:	Rata, machos y hembras
NOAEC	:	0.9 - 1.8 mg/l
Vía de aplicación	:	inhalación (vapor)
Tiempo de exposición	:	12 Months

Carbofurán (ISO):

Especies	:	Rata
LOAEL	:	250 mg/kg
Vía de aplicación	:	Cutáneo
Tiempo de exposición	:	7 d

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Dosis : 0, 15, 25, 50, 250 mg/kg pc/día
Órganos Diana : Sistema nervioso

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Producto:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Carbofurán (ISO):

Sin datos disponibles

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Contacto con la piel : Síntomas: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Cette substance est un pesticide inhibiteur réversible de la cholinestérase, qui provoque chez l'homme des symptômes typiques de l'inhibition de la cholinestérase, notamment des maux de tête, des étourdissements, une faiblesse, des crampes abdominales, des nausées, une salivation excessive, une transpiration et une vision floue. Les signes plus graves d'inhibition de la cholinestérase comprennent le larmoiement, les pupilles pointues, les sécrétions respiratoires excessives, la cyanose, les convulsions, les tremblements généralisés et le coma. Une inhibition excessive de la cholinestérase peut en résulter.

Observaciones : Los disolventes pueden desengrasar la piel.

Componentes:

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Observaciones : Las concentraciones de vapor por encima de los niveles de exposición recomendados irritan los ojos y las vías respiratorias, pueden causar dolores de cabeza y mareos, son anestésicos y pueden tener otros efectos en el sistema nervioso central. El contacto prolongado y/o repetido de la piel con materiales de baja viscosidad puede desengrasar la piel y provocar una posible irritación y dermatitis. Pequeñas cantidades de líquido aspirado hacia los pulmones durante la ingestión o por vómitos pueden causar neumonitis química o edema pulmonar.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Toxicidad para peces	: CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 0.015 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.0015 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 20 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 0.00828 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.0032 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para los organismos terrestres	: (Apis mellifera (abejas)): 1.035 µg/abeja Observaciones: Oral (Apis mellifera (abejas)): 0.18 µg/abeja Observaciones: contacto DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): 10 mg/kg

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Toxicidad para peces	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2 - 5 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de prueba OECD 203
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.4 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 1 - 3 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : EL50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0.89 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211

Toxicidad hacia los microorganismos : LL50 (*Tetrahymena pyriformis*): 677.9 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento

Carbofurán (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)): 0.12 - 0.24 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0.28 - 0.36 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Ictalurus punctatus* (bagre americano)): 0.21 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Menidia menidia* (sardina atlántica)): 0.035 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0.038 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CL50 (*Gammarus* sp.): 0.0028 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CL50 (*Hexagenia limbata*): 237 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CL50 (*Penaeus duorarum* (Camarón rosado)): 0.012 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

CE50 (*Crassostrea virginica* (ostra atlántica)): > 5 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 19 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxi- : NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0.022 mg/l

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

ciudad crónica)

Tiempo de exposición: 21 d

CE50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.15 mg/l
Punto final: Conducta de nado
Tiempo de exposición: 14 d
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.028 mg/l
Punto final: Desarrollo
Tiempo de exposición: 90 d

NOEC (Cyprinodon variegatus (bolín)): 0.0434 mg/l
Punto final: Desarrollo
Tiempo de exposición: 35 d

LOEC (Cyprinodon variegatus (bolín)): 0.0097 mg/l
Punto final: Desarrollo
Tiempo de exposición: 28 d

NOEC (Cyprinodon variegatus (bolín)): 0.006 mg/l
Punto final: Desarrollo
Tiempo de exposición: 35 d

Toxicidad para la dafnia y
otros invertebrados acuáticos
(Toxicidad crónica)

: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.009 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

NOEC (Mysidopsis bahia (gamba)): 0.0004 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

NOEC (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 0.00016 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d

Toxicidad para los organis-
mos terrestres

: DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 8 mg/kg

DL50 (Phasianus colchicus (faisán común)): 4 - 6.2 mg/kg

DL50 (Coturnix japonica (Codorniz japonesa)): 3.5 - 4.9 mg/kg

DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): 0.71 - 0.86 mg/kg

NOEL (Anas platyrhynchos (pato de collar)): 10 ppm
Tiempo de exposición: 14 d
Punto final: Prueba de reproducción

NOEL (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 180 ppm
Tiempo de exposición: 98 d
Punto final: Prueba de reproducción

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 28 %
Tiempo de exposición: 28 d

Estabilidad en el agua : Observaciones: Hidroliza fácilmente.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 58.6 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301F
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Carbofurán (ISO):

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Observaciones: No se hidroliza fácilmente

Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Bioacumulación : Especies: Pez
Factor de bioconcentración (BCF): 990
Observaciones: Puede acumularse en los organismos acuáticos.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5.37
pH: 8
Método: Directrices de prueba OECD 107

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Bioacumulación : Observaciones: El producto/sustancia tiene potencial para bioacumularse.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.72
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Carbofurán (ISO):

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 11

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

Producto:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Carbosulfano (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Ligeramente móvil en el suelo

Estabilidad en suelo :

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Se espera que se divida en sedimentos y sólidos de aguas residuales. Moderadamente volátil.

Carbofurán (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 17 - 28 ml/g, log Koc: < 1.44
Observaciones: De gran movilidad en los suelos

Estabilidad en suelo :

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono : Regulación: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
No reutilice los recipientes vacíos.
Los empaques que no son adecuadamente vaciados deben ser desechados como producto no utilizado.
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 2992
Designación oficial de transporte : CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
(Carbosulfan, Carbofuran)
Clase : 6.1
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : 6.1
Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 2992
Designación oficial de transporte : Carbamate pesticide, liquid, toxic
(Carbosulfan, Carbofuran)
Clase : 6.1
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : TOXICO
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 662
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 654

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión 1.0 Fecha de revisión: 12/19/2025 Número de HDS: 50000367 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Peligroso para el medio ambiente : si

Código-IMDG

Número ONU : UN 2992
Designación oficial de transporte : CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC (Carbosulfan, Carbofuran)
Clase : 6.1
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : 6.1
Código EmS : F-A, S-A
Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA : UN 2992
Designación oficial de transporte : Carbamate pesticides, liquid, toxic (Carbosulfan, Carbofuran)
Clase : 6.1
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : TÓXICO
Código ERG : 151
Contaminante marino : si

Precauciones especiales para el usuario

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
Carbosulfano (ISO)	55285-14-8	1000	4000

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No peligroso según legislación SARA

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa listada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún Químico Peligroso listado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

No hay componentes sujetos a la Ley del derecho a saber de Massachusetts.

Derecho a la información de Pensilvania

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; quero- 64742-94-5
seno, sin especificar

Carbosulfano (ISO) 55285-14-8

Soybean oil, epoxidized 8013-07-8

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI : En o de conformidad con el inventario

TSCA : El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	: No está en cumplimiento con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un plaguicida sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y la información sobre peligros exigidos para las fichas de datos de seguridad y las etiquetas de productos químicos no plaguicidas para uso en el lugar de trabajo. A continuación se presenta la información sobre peligros requerida en la etiqueta del plaguicida:

PRECAUCIÓN

Nocivo si se inhala, Nocivo por ingestión, Nocivo si se absorbe a través de la piel., El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas., Este pesticida es tóxico para los peces y otros animales salvajes.

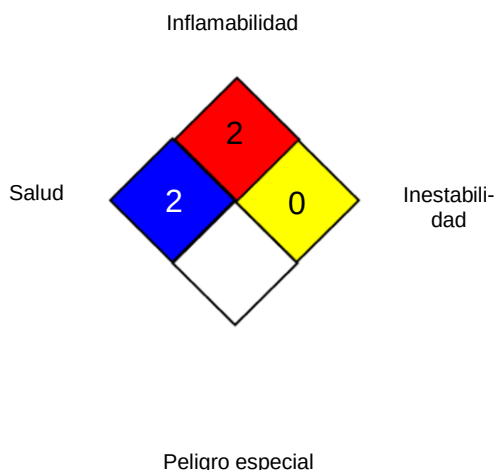
SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión 1.0 Fecha de revisión: 12/19/2025 Número de HDS: 50000367 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

NFPA 704:



0 Ninguna amenaza para la salud, 1 Ligeramente Peligroso, 2 Peligroso, 3 Peligro Extremo, 4 Mortal

HMIS® IV:

SALUD	*	4
INFLAMABILIDAD		2
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA
ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad

MARSHAL® 250 g/L ULV INSECTICIDE

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	12/19/2025	50000367	Fecha de la primera emisión: 12/19/2025

Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad